КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Неравенства: интервалы и модули

10 класс · занятие 6 · 57 минут · 17 слайдов

Цель. Ученик уверенно применяет метод интервалов (с кратными корнями и выколотыми точками), решает неравенства с модулем раскрытием по промежуткам и равносильными переходами, видит замену $t = |f|$.

Зачем. 2026 №6: $x^2 - 7 - |3x - 7| \le 0$; 2025 №11: $|f(x)| > |g(x)|$; 2023 №4а: неравенство с квадратом дроби и её модулем. По критериям 239 за каждое лишнее или потерянное число в ответе снимают балл.

Что нужно знать заранее. Уравнения с модулем (занятие 5), разложение квадратного трёхчлена.

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 6: Неравенства: интервалы и модули

Говорить: В варианте 239 обычно 2–3 неравенства подряд. Сегодня — метод интервалов и модули. Требование к ответу строгое: каждая лишняя или потерянная точка — минус балл.

2 1–4 мин

Разминка: Решите устно

1. $(x - 1)(x + 3) < 0$
2. $x^2 \ge 9$
3. $|x| < 2$

Ответ: 1) $(-3;\ 1)$; 2) $(-\infty;\ -3] \cup [3;\ +\infty)$; 3) $(-2;\ 2)$.

Говорить: Во втором примере частая ошибка — x ≥ ±3. Попросите нарисовать параболу или числовую прямую.

3 4–8 мин

Теория: Метод интервалов

1. Всё переносим в одну часть, приводим к виду $\dfrac{(x-a)(x-b)\dots}{(x-c)\dots}$
2. Отмечаем нули числителя и знаменателя (знаменатель — всегда выколот).
3. Знак на правом луче, дальше чередуем; при чётной степени множителя знак не меняется.

Говорить: Нельзя умножать неравенство на знаменатель с переменной — он может быть отрицательным. Подчеркните про чётную степень: (x − 2)² не меняет знак, но обращается в ноль — в нестрогом неравенстве точка 2 входит в ответ отдельно.

4 8–12 мин

Теория: Модуль в неравенстве

$|f| < g \iff -g < f < g$

$|f| > g \iff f > g$ или $f < -g$

$|f| > |g| \iff f^2 > g^2 \iff (f-g)(f+g) > 0$

Говорить: Эти переходы верны при любом знаке g — проверять ничего не нужно. Третья строка — короткий путь к задаче №11 работы 2025 года: вместо четырёх случаев — одно неравенство методом интервалов.

---

5 12–16 мин

Пример 1 · кратный корень: $\dfrac{(x-2)^2(x+1)}{x-4} \geq 0$

Нули: -1, 2 (кратность 2), выколотая 4 Знаки справа налево: $+$, $-$, $-$, $+$ Ответ: $(-\infty;\ -1] \cup \{2\} \cup (4;\ +\infty)$

Говорить: Изолированная точка $\{2\}$ — то, что теряют чаще всего. В критериях 2025 года: «без изолированной точки — 1 балл из 3». Нарисуйте числовую прямую с «петлёй» у точки 2.

---

6 16–21 мин

Пример 2 · как в работе 239: $x^2 - 7 - |5x-7| \leq 0$

$x \geq \dfrac{7}{5}$: $x^2 - 5x \leq 0$, $x \in [0;\ 5]$, с учётом условия $\left[\dfrac{7}{5};\ 5\right]$ $x < \dfrac{7}{5}$: $x^2 + 5x - 14 \leq 0$, $x \in [-7;\ 2]$, с учётом условия $\left[-7;\ \dfrac{7}{5}\right)$ Объединяем: $[-7;\ 5]$

Говорить: Тип задачи №6 работы 2026 года. На каждом промежутке ответ пересекаем с условием промежутка, в конце — объединяем. Попросите ученика нарисовать оба куска на одной прямой, тогда видно, что они склеиваются.

---

7 21–27 мин

Пример 3 · замена: $\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)^2 + \left|\dfrac{x-1}{x+1}\right| > 6$

$t = \left|\dfrac{x-1}{x+1}\right| \geq 0$: $t^2 + t - 6 > 0$, $(t+3)(t-2) > 0$, $t > 2$ $\dfrac{x-1}{x+1} > 2 \iff \dfrac{x+3}{x+1} < 0 \iff x \in (-3;\ -1)$ $\dfrac{x-1}{x+1} < -2 \iff \dfrac{3x+1}{x+1} < 0 \iff x \in \left(-1;\ -\dfrac{1}{3}\right)$ Ответ: $(-3;\ -1) \cup \left(-1;\ -\dfrac{1}{3}\right)$

Говорить: Тип задачи №4а работы 2023 года. Ключ — квадрат дроби равен квадрату её модуля, поэтому замена t = |дробь|. Типичная ошибка — не перенести 2 в левую часть и умножить на (x + 1). Точка −1 выколота: дробь не определена.

---

8 27–31 мин

Пример 4 · как в работе 2025: $|x^2 - 4| > |3x|$

$(x^2 - 4 - 3x)(x^2 - 4 + 3x) > 0$ $(x-4)(x+1)(x+4)(x-1) > 0$ Ответ: $(-\infty;\ -4) \cup (-1;\ 1) \cup (4;\ +\infty)$

Говорить: Попросите ученика решить этот пример «по-честному», с раскрытием модулей, — и сравнить время. Переход через разность квадратов в разы быстрее.

---

9 31–34 мин

Задача 1: $\dfrac{(x-3)^2(x+2)}{x-1} \leq 0$

Ответ: $[-2;\ 1) \cup \{3\}$

Говорить: Не потерять 3 и не включить 1.

---

10 34–36 мин

Задача 2: $|2x-3| < x+1$

Ответ: $\left(\dfrac{2}{3};\ 4\right)$

Говорить: Двойное неравенство −x − 1 < 2x − 3 < x + 1.

11 36–39 мин

Задача 3: $|x^2 - 5x| \geq 6$

Ответ: $(-\infty;\ -1] \cup [2;\ 3] \cup [6;\ +\infty)$

Говорить: Совокупность двух неравенств: x² − 5x ≥ 6 или x² − 5x ≤ −6. Отрезок $[2;\ 3]$ теряют часто.

---

12 39–43 мин

Задача 4: $x^2 - |5x - 6| \leq 0$

Ответ: $[-6;\ 1] \cup [2;\ 3]$

Говорить: Как пример 2. При x ≥ 6/5: (x − 2)(x − 3) ≤ 0; при x < 6/5: (x + 6)(x − 1) ≤ 0.

---

13 43–46 мин

Задача 5: $|x - 1| > |2x + 3|$

Ответ: $\left(-4;\ -\frac{2}{3}\right)$

Говорить: (x − 1 − 2x − 3)(x − 1 + 2x + 3) > 0, то есть (x + 4)(3x + 2) < 0. Следите за знаком при вынесении минуса.

---

14 46–51 мин

Задача 6: $\left(\frac{x+1}{x-2}\right)^2 - \left|\frac{x+1}{x-2}\right| < 2$

Ответ: $(-\infty;\ 1) \cup (5;\ +\infty)$

Говорить: t² − t − 2 < 0, t ∈ [0; 2). Дальше −2 < дробь < 2, пересечение двух дробных неравенств. Если не успеваете — в ДЗ.

---

15 51–54 мин

Задача 7: $\frac{x^2 - 4x}{x^2 - 4} \geq 0$

Ответ: $(-\infty;\ -2) \cup [0;\ 2) \cup [4;\ +\infty)$

Говорить: Четыре точки, две из них выколоты.

---

16 54–56 мин

Итог: Что запомнить

- Не умножаем на знаменатель — метод интервалов.
- Чётная кратность: знак не меняется, точка — отдельно.
- $|f| > |g| \iff (f - g)(f + g) > 0$.
- Повторяется выражение под модулем и в квадрате — замена $t = |f|$.

Говорить: Спросите ученика, какой из приёмов был новым. Отметьте в заметке, терялись ли изолированные точки.

---

17 56–57 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 неравенств. Ответ записывайте промежутками.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Дополнительно — задача №6 работы 2026 года и №11 работы 2025 года.

Ответы к домашнему заданию

1. $\frac{(x-5)^2(x+1)}{x-2} \leq 0 \to [-1;\ 2) \cup \{5\}$
2. $|3x - 1| \leq x + 3 \to \left[-\frac{1}{2};\ 2\right]$
3. $|x^2 - 4x| > 5 \to (-\infty;\ -1) \cup (5;\ +\infty)$
4. $x^2 - 6 - |7x - 12| \geq 0 \to (-\infty;\ -9] \cup [6;\ +\infty)$
5. $|x + 2| > |3x - 4| \to \left(\frac{1}{2};\ 3\right)$
6. $\left(\frac{2x-1}{x+1}\right)^2 + \left|\frac{2x-1}{x+1}\right| > 2 \to (-\infty;\ -1) \cup (-1;\ 0) \cup (2;\ +\infty)$

7. $\frac{x^2-9}{x^2-x} \leq 0 \rightarrow [-3;\, 0) \cup (1;\, 3]$